

Chain Tycoon — Document de Design

Synthèse complète — Juin 2026

Vision

Fantasy "autiste" — optimisation de chaînes de production dans un espace contraint. Déblocages transformatifs (forcent une réorganisation).

Contrainte principale : spatiale — la grille est limitée, upgrader vaut mieux que dupliquer.

Structure de la carte

Types de tuiles

Tuile	Usage	Constructible
Plaine	Construction normale (sauf mines et pompes)	Oui
Montagne	Mines uniquement	Oui
Côtière	Tout + pompes eau + port	Oui
Tuile pétrole	Puits pétrole uniquement	Oui
Accidentée	Inconstructible	Non
Mer	Éolienne offshore, plateforme pétrolière	Non (sauf offshore)

Îles

Île	Ressource exclusive	Climat	Forme	Tuiles jouables
Île 1	Charbon	Tempéré	Ronde	~64
Île 2	Cuivre	Montagne forestier	Longueur	~71
Île 3	Pétrole	Désertique	L	~69
Île 4	Or	Tropical	Croissant	~78
Île 5	Uranium	Toundra	S	~78

Liquides et électricité : locaux par île. Solides : transit via port uniquement. Flux linéaire 1↔2↔3↔4↔5.

Règle des tiers

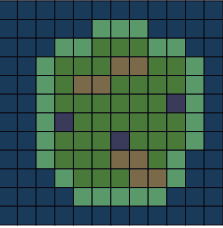
Tier	Définition	Coût construction
T0	Extraction (0 input)	Ressources T0
T1	1re transformation	Ressources T0
T2	2+ connexions	Produits T1
T3	3+ connexions	Produits T2
T4	Convergence multi-îles	Produits T3
T5	Endgame — matériaux irradiés requis	Matériaux irradiés (centrale nucléaire)

Upgrade : coût $\times 2.7/\text{niveau}$ ($\times 2$ output, $\times 2$ inputs, $\times 2$ élec). Démolir + reconstruire = 100% remboursé.

Cartes des Îles

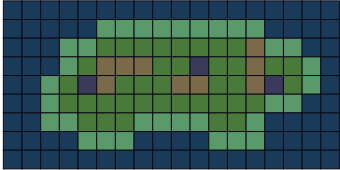
■ Plaine (vert) ■ Montagne (beige) ■ Côtière (vert clair) ■ Accidentée (gris) ■ Pétrole (vert foncé) ■ Mer (bleu)

Île 1 — Tempéré • Rond



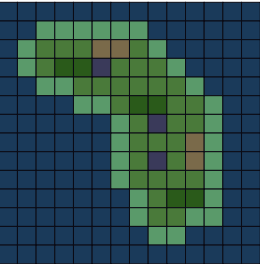
Plaine:38 Mont:8 Côt:26 Acc:3 Pét:0
Jouable: 64

Île 2 — Forêt montagne • Longueur



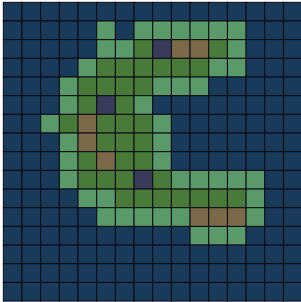
Plaine:38 Mont:9 Côt:33 Acc:3 Pét:0
Jouable: 71

Île 3 — Désert • L



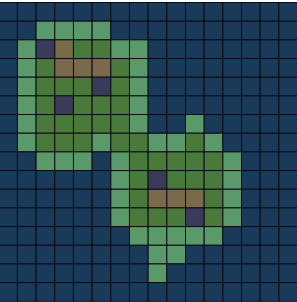
Plaine:32 Mont:4 Côt:31 Acc:3 Pét:6
Jouable: 69

Île 4 — Tropical • Croissant



Plaine:35 Mont:8 Côt:43 Acc:3 Pét:0
Jouable: 78

Île 5 — Toundra • S



Plaine:38 Mont:7 Côt:40 Acc:5 Pét:0
Jouable: 78

Chaînes de production

Île 1 — Tempéré (pré-électrique)

Bâtiment	Version	Input 1	Input 2	Output	Élec	Coût
Mine Fer	V1	—	—	Min.fer 1/s	0	20 pierre
Mine Charbon	V1	—	—	Charbon 1/s	0	10 pierre+10 min.fer
Mine Charbon	V2	—	—	Charbon 2/s	16	100 acier+80 béton+40 câble
Carrière	V1	—	—	Pierre 1/s	0	20 min.fer
Pompe Eau	V1	—	—	Eau 1/s	0	10 pierre+10 lingot fer
Four Fer	V1	8 min.fer	1 charbon	Lingot fer 1/s	0	20 pierre+20 min.fer
Cimenterie	V1	8 pierre	2 min.fer	Ciment 1/s	0	30 pierre+10 min.fer

Île 2 — Montagne forestier (électricité)

Bâtiment	Version	Input 1	Input 2	Output	Élec	Coût
Mine Cuivre	V1	—	—	Min.cuivre 1/s	0	10 pierre+10 min.fer
Éolienne	V1	—	—	8 kW	0	60 ciment+60 lingot cu.
Four Fer	V2	4 min.fer	—	Lingot fer 1/s	16	200 câble+100 ciment
Four Cuivre	V1	8 min.cuivre	1 charbon	Lingot cu. 1/s	0	20 pierre+20 min.fer
Four Cuivre	V2	4 min.cuivre	—	Lingot cu. 1/s	16	200 acier+100 ciment
Cimenterie	V2	4 pierre	1 min.fer+4 eau	Ciment 1/s	8	20 acier+50 ciment
Câblerie	V1	12 lingot cu.	—	Câble 1/s	64	100 lingot cu.+50 ciment+25 lingot fer
Acierie	V1	8 lingot fer	2 charbon	Acier 1/s	128	100 lingot fer+50 ciment+25 lingot cu.
Centrale Charbon	V1	8 charbon	2 eau	64 kW	0	80 câble+100 ciment+80 acier
Jonctions (3 types)	V1	—	—	Croisement réseaux	0	Max 1 de chaque/île — débloqué île 2

Île 3 — Désert (pétrole + T3)

Bâtiment	Version	Input 1	Input 2	Output	Élec	Coût
Puits Pétrole	V1	—	—	Pétrole 1/s	4	20 acier+20 ciment
Mine Fer	V2	—	—	Min.fer 2/s	16	100 acier+80 béton+40 câble
Mine Cuivre	V2	—	—	Min.cuivre 2/s	16	100 acier+80 béton+40 polymère
Carrière	V2	—	—	Pierre 2/s	16	100 acier+80 béton+40 câble
Pompe Eau	V2	—	—	Eau 2/s	16	80 acier+60 béton+40 câble
Raffinerie	V1	2 pétrole	1 eau	Diesel 1/s	16	50 acier+200 ciment+50 câble
Bétonnière	V1	8 ciment	2 acier	Béton armé 1/s	64	120 ciment+60 acier
Atelier Méca.	V1	8 lingot fer	—	Pièce méca. 1/s	64	300 lingot fer+100 béton
Usine Polymère	V1	16 pétrole	4 eau	Polymère 1/s	96	100 acier+100 béton+100 câble
Centrale Diesel	V1	4 diesel	—	128 kW	0	100 acier+80 béton+40 câble
Circuit	V1	16 lingot cu.	8 polymère	Circuit 1/s	64–256 sigmoi	50 acier+80 béton+100 câble+60 pièce méca.

Île 4 — Tropical (or + silicium, très énergivore)

Bâtiment	Version	Input 1	Input 2	Input 3	Output	Élec	Coût
Mine Or	V1	—	—	—	Min.or 1/s	0	40 acier+20 béton+20 pièce méca.
Mine Or	V3	—	—	—	Min.or 4/s	8–64 aléatoire	100 acier+100 béton+100 câble+10 proc.
Mine Fer	V3	—	—	—	Min.fer 4/s	8–64 aléatoire	100 acier+100 béton+100 câble+10 proc.
Mine Cuivre	V3	—	—	—	Min.cu. 4/s	8–64 aléatoire	100 acier+100 béton+100 pièce+10 proc.
Carrière	V3	—	—	—	Pierre 4/s	8–64 aléatoire	100 acier+100 câble+100 pièce+10 proc.
Mine Charbon	V3	—	—	—	Charbon 4/s	8–64 aléatoire	100 acier+100 béton+100 pièce+10 proc.
Broyeur	V1	8 pierre	—	—	Silicium 1/s	96	100 acier+80 béton+60 pièce
Distillerie	V1	8 pétrole	4 eau	—	Acide 1/s	64	80 pièce+60 béton+40 câble
Fonderie Or	V1	16 min.or	4 acide	—	Lingot or 1/s	64	100 acier+100 béton+100 câble
Raffineur Si.	V1	8 silicium	4 acide	—	Sil.raf. 1/s	128	120 acier+80 béton+60 pièce+30 circuit
Fab. Processeur	V1	4 sil.raf.	4 lingot or	8 circuit	Processeur 1/s	16–1024 sigmoid 1m	200 acier+120 béton+60 circuit+80 pièce
Four à Arc (acier)	V1	24 min.fer	—	—	Acier 1/s	32–256 aléatoire 5s	300 acier+150 béton+100 câble+40 proc.
Four à Arc (câble)	V1	36 min.cu.	—	—	Câble 1/s	16–128 aléatoire 5s	300 acier+150 béton+100 pièce+40 proc.
Accumulateur	V1	—	—	—	512 kWh stockage	0 (passif)	150 sil.raf.+10 proc.+150 câble
Éolienne Offshore	V2	—	—	—	8 kW	0	150 acier+100 béton+80 câble+10 proc. [mer]
Plateforme Pétr.	V1	—	—	—	Pétrole 1/s	4	200 acier+150 béton+100 câble+30 proc. [mer]

Bootstrap île 4 : pétrole importé île 3, circuit importé île 3. Accumulateur : charge 80%, décharge 100%, débit max = capacité.

Île 5 — Toundra (uranium, endgame)

Bâtiment	Version	Input 1	Input 2	Input 3	Output	Élec	Coût
Mine Uranium	V1	—	—	—	Uranium 1/s	0	40 acier+20 béton+20 pièce
Broyeur Uranium	V1	128 uranium	16 acide	—	Yellow Cake 1/s	64	100 acier+80 béton+60 pièce
Centrale Enrichissement	V1	8 yellow cake	—	—	Combustible U235 1/s	64–256 sigmoid 2m	200 acier+150 béton+80 circuit+60 pièce
Refroidisseur	V1	256 eau	—	—	Eau froide 128/s	128	100 acier+80 béton+60 câble
Centrale Nucléaire	V1	1 combustible/s	256 eau froide/s	1 matériau config.	2048 kW + matériau irradié	0	1000 acier+1500 béton+100 proc.+1000 pièce [2x2 m]
Usine Moteur Nuc.	V1	1 combustible/s	50 pièce méca./s	10 proc.+50 polymère	Élément moteur nuc. 1/s	64–512 aléatoire 4s	450 béton irradié+200 pièce+200 câble irradié
Antenne	T5	—	—	—	×2 output (8 cases)	512 kW fixe	100 proc.+100 acier irr.+100 béton irr.+100 câble irr.

Centrale Nucléaire : sigmoid 5min démarrage, 30sec arrêt. Irradie matériaux (ciment/acier/béton/câble) → T5. Eau froide non stockable. Acide : importé île 4 ou local.

Énergie

Générateur	Output	Inputs	Bootstrap
Éolienne V1	8 kW	—	Île 2
Éolienne Offshore V2	8 kW	—	Île 4 — libère tuile terre
Centrale Charbon V1	64 kW	8 charbon+2 eau/s	Charbon importé île 1
Centrale Diesel V1	128 kW	4 diesel/s	Éoliennes → raffinerie → diesel
Centrale Nucléaire V1	2048 kW	1 combustible/s+256 eau froide/s	Île 5

Gestion déficit électrique — 3 modes par réseau/île

Mode	Comportement	Exemple (1000W+100W dispo, 110W total)
Priorité	Liste ordonnée : haut=100%, reste éteint	Bâtiment prioritaire: 100W, autre: 0W
Équitable	Même quantité absolue pour tous	55W chacun (petit: 55%, gros: 5.5%)
Proportionnel	Même % pour tous	10% chacun → 100W et 10W

Accumulateur (batterie)

Paramètre	Valeur
Capacité V1	512 kWh / 512 kW débit max
Charge	80% efficacité (20% perte)
Décharge	100%
Upgrade	×2 capacité / ×2.7 coût
Comportement	Passif — charge surplus, décharge déficit automatiquement

Mécaniques spéciales — Sigmoid & Aléatoire

Bâtiment	Type	Amplitude	Cycle	Effet
Fab. Processeur	Sigmoid périodique	16→1024 kW	1 min	Force batterie ou surdimensionnement
Centrale Enrichissement	Sigmoid périodique	64→256 kW	1 min	Production combustible irrégulière
Bâtiments buffés (Antenne)	Sigmoid périodique	×1→×3 élec nominale	1 min	Oscillation induite sur adjacents
Centrale Nucléaire	Sigmoid startup	0→2048 kW	5min démarrage / 30sec arrêt	Ne crée pas 4 combustibles en stock
Mines V3	Aléatoire (5s)	8→64 kW	Aléatoire	Charge imprévisible bornée
Four à Arc (acier)	Aléatoire (5s)	32→256 kW	Aléatoire	Charge imprévisible bornée
Four à Arc (câble)	Aléatoire (5s)	16→128 kW	Aléatoire	Charge imprévisible bornée
Usine Moteur Nuc.	Aléatoire (5s)	64→512 kW	Aléatoire	Charge imprévisible bornée

Antenne T5

Buff ×2 output sur les 8 cases adjacentes. Consommation propre : 512 kW fixe. Induit oscillation sigmoid 1 min (×1→×3 élec nominale) sur les bâtiments buffés. Coût T5 : processeur + matériaux irradiés.

Port & Transport inter-îles

Architecture

1 bateau par liaison (île 1↔2, 2↔3, 3↔4, 4↔5) — 4 bateaux au total. Flux linéaire uniquement. Délai transit : 30 secondes fixe quelle que soit la liaison.

Paramètre	Valeur
Délai transit	30 secondes fixe
Fréquence	Départ toutes les 30s avec ce qui est disponible
Débit V1	Batch 30 unités / 30s = 1/s effectif
Upgrade batch	×2 par niveau — V2: 60u, V3: 120u...
Multiplicateur upgrade	×2 (pas ×2.7)
Direction	Bidirectionnel — import ET export simultanés

Configuration joueur (par île)

Réglage	Description
Import	Quelle ressource importer et quelle quantité demandée
Export — seuil stock	Exporte si stock local > X unités
Export — débit max	Exporte pas plus de X/s
Export — sans limite	Exporte tout ce qui est disponible
Priorité	Ordre si plusieurs ressources se disputent le débit

Mécanique de déblocage des îles

Chaque île possède un port fonctionnel et un bateau cassé visible dès le début. Réparer le bateau débloque l'île suivante et ajoute un bateau actif au réseau.

Île	Ce qui est cassé	Coût de réparation	Résultat
Île 1	Port + bateau de fortune	100 000 lingot fer + 100 000 ciment	Débloque île 2 — 1 bateau (1↔2)
Île 2	Bateau de pêche (port OK)	50 000 acier + 50 000 câble	Débloque île 3 — 2 bateaux
Île 3	Bateau cargo (port OK)	10 000 circuit + 50 000 béton + 50 000 pièce méca.	Débloque île 4 — 3 bateaux
Île 4	Croiseur (port OK)	10 000 processeur	Débloque île 5 — 4 bateaux
Île 5	Navire futuriste (port OK)	10 000 élément moteur nuc. + 100 000 acier irr. + 100 000 câble irr.	Débloque île 6 — 5 bateaux

Jonctions réseau — débloquées île 2

Permettent de croiser deux réseaux différents sans les connecter. Aucun bâtiment connectable. Maximum 1 de chaque par île. 2 orientations chacune (H et V).

Type	Réseaux croisés	Sprites
Jonction Route/Câble	Route × Câble électrique	2 (H + V)
Jonction Route/Tuyau	Route × Tuyau liquide	2 (H + V)
Jonction Câble/Tuyau	Câble × Tuyau	2 (H + V)

Multiplicateur croissant — Puits pétrole V5+

Niveau	Multiplicateur upgrade
V1→V5	×2.7 (standard)
V5→V6	×3.0
V6→V7	×3.3
V7→V8	×3.6
V8→V9	×4.0
V9→V10	×4.4
V10+	Continue +10%/niveau

Mécanique applicable au futur à Mine Or et Mine Uranium.

Matériaux irradiés (T5)

La Centrale Nucléaire accepte 1 matériau de construction configurable/s et produit sa version irradiée simultanément à la production d'électricité. Les matériaux irradiés (ciment, acier, béton armé, câble) sont les coûts exclusifs des bâtiments T5.

Pense-bête design (futur)

Idée	Description
Remblai maritime	Bâtiment côtier, crée une tuile artificielle en mer — très coûteux + long
Infrastructure souterraine	Tuyaux/câbles sous route — très coûteux, résout conflits réseau tardifs
Multiplicateur puits pétrole	V5+ : mult. croissant +10%/niveau. Potentiellement mine or et uranium.
Plutonium	Sous-produit endgame centrale nucléaire — chaîne à définir
Île secrète	Débloquée par endgame — contenu à définir

Points ouverts

#	Sujet	Notes
1	Île secrète	Condition de déblocage et contenu à définir
2	Plutonium	Chaîne endgame déchet nucléaire
3	Morphologie îles	Cartes dessinées dans chain-tycoon-map-editor.html
4	Sprites & assets	Brief complet dans chain-tycoon-sprites-brief.pdf

Fichiers de référence

Fichier	Contenu
chain_tycoon_v8b.xlsx	Tous les bâtiments avec ratios et coûts
chain-tycoon-map-editor.html	Éditeur de cartes des îles interactif
chain-tycoon-sprites-brief.pdf	Brief complet pour la session génération sprites
chain-tycoon-design.pdf	Ce document

Workflow d'implémentation

- Theorycraft en Sonnet → synthèse validée (ce document)
- Session Opus dédiée : lit le fichier une seule fois, implémente en bloc